

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học Công Nghệ

Viện Trí Tuệ Nhân Tạo

BÁO CÁO CÁ NHÂN – BÀI TẬP 7

Thành Thạo Công Cụ Hợp Tác Trực Tuyến
trong Dự Án Nhóm

Trello

Google Docs

Google Drive

Discord

Sinh viên: Nguyễn Thế Vinh

MSSV: 25023074

Lớp: K70-AI3

Nhóm dự án: Nhóm 5 – Đề án NLP INT3406

Tuần thực hiện: 12/05/2025 – 18/05/2025

Ngày nộp: 18/04/2026

Mục lục

1	Tổng Quan Dự Án và Vai Trò Cá Nhân	2
1.1	Bối cảnh dự án	2
1.2	Vai trò cá nhân	2
1.3	Bộ công cụ được sử dụng	2
2	Thiết Lập và Tối Ưu Hóa Không Gian Làm Việc	2
2.1	Trello – Quản lý dự án	2
2.2	Google Docs – Soạn thảo cộng tác	3
2.3	Google Drive – Lưu trữ và chia sẻ tệp	3
2.4	Discord – Giao tiếp nhóm	4
3	Nhật Ký Hoạt Động Cá Nhân Trong Tuần	5
3.1	Tổng hợp hoạt động theo ngày	5
3.2	Thống kê tương tác theo công cụ	6
4	Phân Tích Hiệu Quả Các Công Cụ	7
4.1	Đánh giá từng công cụ	7
4.2	Hiệu quả tổng thể của bộ công cụ	7
5	Thách Thức Gặp Phải và Cách Giải Quyết	8
5.1	Thách thức 1 – Sức đề kháng chuyển đổi công cụ	8
5.2	Thách thức 2 – Xung đột chỉnh sửa đồng thời trên Google Docs	8
5.3	Thách thức 3 – Không nhất quán trong đặt tên tệp	8
6	Kết Luận và Đề Xuất	9
6.1	Tổng kết cá nhân	9
6.2	Đề xuất cho các tuần tiếp theo	9

1. Tổng Quan Dự Án và Vai Trò Cá Nhân

1.1. Bối cảnh dự án

Trong khuôn khổ môn Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (INT3406), nhóm 5 (4 thành viên) thực hiện đề án “**Phân loại cảm xúc bình luận tiếng Việt – So sánh PhoBERT và BiLSTM**”. Dự án kéo dài 6 tuần; bài báo cáo này ghi lại trải nghiệm cá nhân trong tuần đầu tiên (12–18/05/2025).

1.2. Vai trò cá nhân

Trong tuần đầu, tôi đảm nhận các vai trò:

- **Nhóm trưởng kiêm điều phối:** Thiết lập toàn bộ không gian làm việc trên các công cụ, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ.
- **Người phụ trách đề cương:** Trực tiếp soạn thảo và hoàn thiện đề cương nộp giảng viên trước 19/05.
- **Người quản lý tài nguyên:** Xây dựng cấu trúc thư mục Google Drive chung và quy ước đặt tên tệp cho cả nhóm.

1.3. Bộ công cụ được sử dụng

Bảng 1: Các công cụ hợp tác trực tuyến sử dụng trong tuần

#	Công cụ	Nhóm	Mục đích sử dụng
1	Trello	Quản lý dự án	Tạo board, phân công task, theo dõi tiến độ
2	Google Docs	Soạn thảo cộng tác	Soạn đề cương, ghi biên bản họp, viết báo cáo chung
3	Google Drive	Lưu trữ & chia sẻ	Lưu trữ toàn bộ tài nguyên dự án theo cấu trúc thư mục
4	Discord	Giao tiếp nhóm	Kênh thảo luận, thông báo, chia sẻ nhanh link/file

2. Thiết Lập và Tối Ưu Hóa Không Gian Làm Việc

2.1. Trello – Quản lý dự án

Thiết lập: Tôi tạo board “NLP-INT3406-Nhom5” với cấu trúc 5 cột:

1. **Backlog** – Toàn bộ công việc dự kiến của dự án
2. **To Do (tuần này)** – Nhiệm vụ cần hoàn thành trong tuần hiện tại
3. **In Progress** – Đang thực hiện
4. **Review** – Chờ thành viên khác kiểm tra
5. **Done** – Hoàn thành

Tối ưu hóa: Áp dụng hệ thống **Label màu** để phân loại theo người phụ trách (xanh lam = Vinh, xanh lá = Khoa, cam = Hương, đỏ = Nam) và theo loại công việc (tím = research, vàng = coding, hồng = viết báo cáo). Thiết lập **deadline** cho 100% card và bật **Power-Up Calendar** để xem tiến độ theo lịch.

Tích hợp: Kết nối Trello với Discord qua webhook – mỗi khi card được chuyển sang cột “Done”, bot tự động thông báo vào kênh **#progress** trên Discord server của nhóm. Đây là cải tiến quy trình quan trọng nhất, giúp cả nhóm cập nhật tiến độ mà không cần chủ động kiểm tra Trello.

2.2. Google Docs – Soạn thảo cộng tác

Thiết lập: Tạo 3 tài liệu Google Docs trong Drive của nhóm:

- [NLP5]_De_cuong_do_an_v1 – Đề cương chính thức
- [NLP5]_Bien_ban_hop_01 – Biên bản cuộc họp đầu tiên
- [NLP5]_Ghi_chu_chung – Ghi chú chung, ý tưởng tự do

Hoạt động cá nhân trong tuần, có thể kiểm chứng qua Version History:

- **12/05 – 21:30:** Tạo cấu trúc đề cương 7 mục, viết mục 1 (Giới thiệu) và mục 2 (Tổng quan tài liệu).
- **14/05 – 10:15:** Chỉnh sửa phản hồi comment của Hương tại mục 3 (Phương pháp).
- **17/05 – 22:00:** Rà soát toàn bộ đề cương, đánh dấu Suggesting mode 12 điểm cần sửa.
- **18/05 – 09:00:** Hoàn thiện lần cuối, export PDF và nộp cho giảng viên.

2.3. Google Drive – Lưu trữ và chia sẻ tệp

Cấu trúc thư mục 3 cấp tôi xây dựng cho toàn nhóm:

[NLP5] Do An NLP INT3406/
00_Quan_ly/

```

    De_cuong/
    Bien_ban_hop/
01_Nghien_cuu/
    Papers/
    Tai_lieu_tham_khao/
02_Du_lieu/
    Raw/
    Processed/
03_Code/
    Preprocessing/
    BiLSTM/
    PhoBERT/
04_Bao_cao/
    Draft/
    Final/

```

Quy tắc đặt tên tệp áp dụng cho cả nhóm:

`[NLP5]_[loai]_[mo_ta_ngan]_[yyyymmdd].[ext]`

Ví dụ: `[NLP5]_paper_BERT_original_20190101.pdf`

Phân quyền truy cập: Thư mục gốc chia sẻ quyền *Editor* cho cả nhóm; tệp đề cương sau khi nộp chuyển sang *Viewer* để tránh chỉnh sửa ngoài ý muốn; thư mục chia sẻ với giảng viên chỉ cấp *Commenter*.

2.4. Discord – Giao tiếp nhóm

Thiết lập server “NLP-Nhom5” với 4 kênh chuyên biệt:

- **#general** – Thảo luận chung, không giới hạn chủ đề
- **#progress** – Nhận thông báo tự động từ Trello qua webhook
- **#resources** – Chia sẻ bài báo, link công cụ hữu ích
- **#code-debug** – Hỏi đáp kỹ thuật, debug code

Việc phân kênh theo chủ đề giúp tránh tình trạng thông tin lẫn lộn, dễ tìm lại nội dung cần thiết. Kênh **#code-debug** đặc biệt hữu ích khi thành viên gặp lỗi kỹ thuật ngoài giờ họp.

3. Nhật Ký Hoạt Động Cá Nhân Trong Tuần

3.1. Tổng hợp hoạt động theo ngày

Bảng 2: Nhật ký sử dụng công cụ cộng tác – tuần 12–18/05/2025

Ngày	Công cụ	Hoạt động thực hiện
12/05 (T2)	Trello	Tạo board, thêm 4 thành viên, tạo 14 card với deadline và label
12/05 (T2)	Drive	Tạo cấu trúc thư mục 3 cấp, chia sẻ quyền cho nhóm
12/05 (T2)	Discord	Tạo server, 4 kênh, thiết lập webhook Trello–Discord
13/05 (T3)	G.Docs	Tạo 3 tài liệu, viết mục 1–2 đề cương
13/05 (T3)	Discord	Thông báo link Drive + Trello lên #general , trả lời 3 câu hỏi của Khoa
14/05 (T4)	G.Docs	Chỉnh sửa mục 3 theo comment của Hương
14/05 (T4)	Discord	Họp nhanh voice channel 19:00–19:28; tổng hợp quyết định lên #general
15/05 (T5)	Trello	Chuyển 3 card sang “In Progress”, thêm checklist vào card đề cương
15/05 (T5)	Discord	Trả lời 4 tin nhắn trong #code-debug (tokenizer tiếng Việt)
16/05 (T6)	Drive	Upload 5 bài báo vào 01_Nghien_cuu/Papers/
17/05 (T7)	G.Docs	Rà soát đề cương, Suggesting mode 12 điểm
18/05 (CN)	G.Docs	Hoàn thiện đề cương, export PDF
18/05 (CN)	Trello	Chuyển card “Viết đề cương” sang Done; cập nhật 2 card khác

3.2. Thống kê tương tác theo công cụ

Bảng 3: Thống kê hoạt động cá nhân trong tuần

Loại hoạt động	Số lượt	Công cụ
Tin nhắn Discord (gửi)	23 lượt	Discord
Comment trên Google Docs	8 lượt	Google Docs
Cập nhật/di chuyển card Trello	11 lượt	Trello
Tệp upload lên Drive	7 tệp	Google Drive
Chỉnh sửa Google Docs (phiên)	4 lần	Google Docs
Tổng tương tác	53 lượt	—

4. Phân Tích Hiệu Quả Các Công Cụ

4.1. Đánh giá từng công cụ

Bảng 4: Đánh giá ưu/nhược điểm các công cụ theo trải nghiệm cá nhân

Công cụ	Ưu điểm	Nhược điểm	Đánh giá
Trello	Trực quan, kéo-thả dễ dùng; Label + deadline rõ ràng; tích hợp webhook Discord tốt	Free plan giới hạn Power-Up; không có Gantt chart; khó dùng khi task vượt 30	4/5
G.Docs	Cộng tác thời gian thực mượt mà; Version History chi tiết; Suggesting mode hỗ trợ review hiệu quả	Định dạng kém Word; đôi khi lag khi nhiều người cùng sửa; offline không ổn định	4.5/5
G.Drive	15GB miễn phí đủ dùng; tích hợp hoàn hảo Docs/Sheets; phân quyền linh hoạt theo từng tệp	Tìm kiếm chưa mạnh; không tự sort thư mục theo prefix số	4/5
Discord	Phản hồi nhanh; kênh chuyên biệt tránh noise; voice channel tiện cho họp nhanh; hoàn toàn miễn phí	Không có quản lý task; lịch sử tin nhắn dễ bị chìm; không phù hợp văn bản dài	4/5

4.2. Hiệu quả tổng thể của bộ công cụ

Việc kết hợp 4 công cụ tạo ra một hệ sinh thái làm việc khép kín: **Trello** quản lý việc gì – ai làm – đến khi nào, **Google Docs/Drive** lưu giữ sản phẩm và tài nguyên, **Discord** xử lý giao tiếp tức thời. Nhờ tích hợp webhook Trello–Discord, cả nhóm cập nhật tiến độ tự động mà không cần họp hỏi thêm.

Ước tính thời gian tiết kiệm so với phương pháp truyền thống (email + Zalo): khoảng **3–4 giờ/tuần**, chủ yếu từ giảm tìm kiếm thông tin phân tán và giảm các cuộc họp thay thế được bằng thông báo tự động.

5. Thách Thức Gặp Phải và Cách Giải Quyết

5.1. Thách thức 1 – Sức đề kháng chuyển đổi công cụ

Mô tả: Hai thành viên (Hương và Nam) quen dùng Zalo và không muốn học thêm công cụ mới. Ban đầu, thảo luận dự án vẫn diễn ra trên Zalo thay vì Discord.

Nguyên nhân: Rào cản tâm lý khi thay đổi thói quen (switching cost) và thiếu lý do đủ thuyết phục để chuyển đổi.

Giải pháp: Thay vì yêu cầu bỏ Zalo hoàn toàn, tôi đề xuất dùng Discord *chỉ cho nội dung dự án*, giữ Zalo cho cá nhân. Song song đó, tôi setup bot thông báo Trello – giúp thành viên thấy ngay lợi ích thực tế. Sau 3 ngày, Discord trở thành kênh chính.

Bài học: Khi triển khai công cụ mới, *chứng minh giá trị cụ thể ngay lập tức* hiệu quả hơn nhiều so với giải thích lý thuyết.

5.2. Thách thức 2 – Xung đột chỉnh sửa đồng thời trên Google Docs

Mô tả: Tối 14/05, tôi và Khoa cùng vào đề cương một lúc. Khoa xóa nhầm một đoạn tôi vừa viết vì tưởng là nội dung cũ chưa cập nhật.

Giải pháp tức thời: Dùng Version History để khôi phục đoạn bị xóa trong vòng 5 phút, không mất dữ liệu.

Giải pháp phòng ngừa: Quy định mỗi người chỉ sửa *phần mục của mình*; khi cần sửa phần người khác thì dùng *Suggesting mode*; thông báo lên Discord trước khi vào Docs vào giờ cao điểm.

Bài học: Google Docs xử lý tốt về mặt kỹ thuật, nhưng *quy ước làm việc của con người* vẫn là lớp bảo vệ không thể thiếu.

5.3. Thách thức 3 – Không nhất quán trong đặt tên tệp

Mô tả: Khoa upload tệp với tên “data.zip” và “code mới.py” – vi phạm quy ước nhóm. Hai ngày sau không ai nhớ nội dung bên trong mà không phải mở ra xem.

Giải pháp: Đổi tên tệp ngay; nhấn tin riêng nhắc Khoa trên Discord (không phê bình công khai). Tạo tài liệu README_Quy_uoc_dat_ten.md đặt ngay tại thư mục gốc Drive để cả nhóm tra cứu bất cứ lúc nào.

Bài học: Quy ước chỉ có giá trị khi *được viết ra và đặt ở nơi dễ thấy*. Phản hồi nên thực hiện riêng tư để không ảnh hưởng tinh thần nhóm.

6. Kết Luận và Đề Xuất

6.1. Tổng kết cá nhân

Qua một tuần thực hành, tôi nhận ra rằng công cụ hợp tác chỉ phát huy tối đa khi hội đủ ba điều kiện: (1) người thiết lập đầu tư thời gian cấu hình đúng ngay từ đầu, (2) toàn nhóm được thuyết phục về lợi ích trước khi bắt buộc dùng, và (3) quy ước làm việc được ghi thành văn bản rõ ràng. Thiếu bất kỳ yếu tố nào, công cụ tốt cũng trở nên kém hiệu quả.

Kỹ năng tôi phát triển rõ nhất trong tuần là *visual management* qua Trello – khả năng biến các nhiệm vụ mơ hồ thành card cụ thể, có deadline và checklist, giúp cả nhóm nắm trạng thái dự án mà không cần họp thêm.

6.2. Đề xuất cho các tuần tiếp theo

- Bổ sung **Google Sheets** để theo dõi kết quả thực nghiệm (accuracy, F1-score) khi dự án bước vào giai đoạn huấn luyện mô hình.
- Lập lịch **họp đồng bộ hàng tuần** cố định mỗi thứ Tư 19:00 để tránh tình trạng các thành viên làm việc độc lập quá lâu mà không align với nhau.
- Dùng **Google Forms** cuối mỗi tuần để thu thập phản hồi nhanh từ thành viên về hiệu quả công cụ – từ đó điều chỉnh quy trình theo vòng lặp liên tục.